

9.4 Porazdelitev vzorčnih deležev (ang. sampling distribution of proportion)

Primer

Predpostavimo, da je v volilni kampanji med kandidatom A in kandidatom B populacijski delež volivcev $p = 0,60$, ki bolj podpirajo kandidata A.

Izberemo vzorec $n = 10$ volivcev.

Kakšna je verjetnost, da bo med njimi 60 % podpornikov kandidata A?

Kakšna je verjetnost, da bo vzorčni delež tega vzorca $\bar{p} = 0,6$?

Oznake

Populacijski delež	p
Delež posameznega vzorca	$\bar{p}$
Vzorčni delež (naključna spremenljivka)	$\bar{P}$
Povprečje vzorčnega deleža	$\mu_{\bar{P}} = E(\bar{P})$
Standardna napaka vzorčnega deleža (standardni odklon)	$\sigma_{\bar{P}} = SE(\bar{P})$

Porazdelitev naključne spremenljivke vzorčni delež $\bar{P}$:

- velikokrat vzorčimo 10 volivcev
- v vsakem vzorcu določimo delež volivcev, ki podpirajo kandidata A.

Vzorčni delež $\bar{P}$ se porazdeljujejo podobno binomski porazdelitvi.

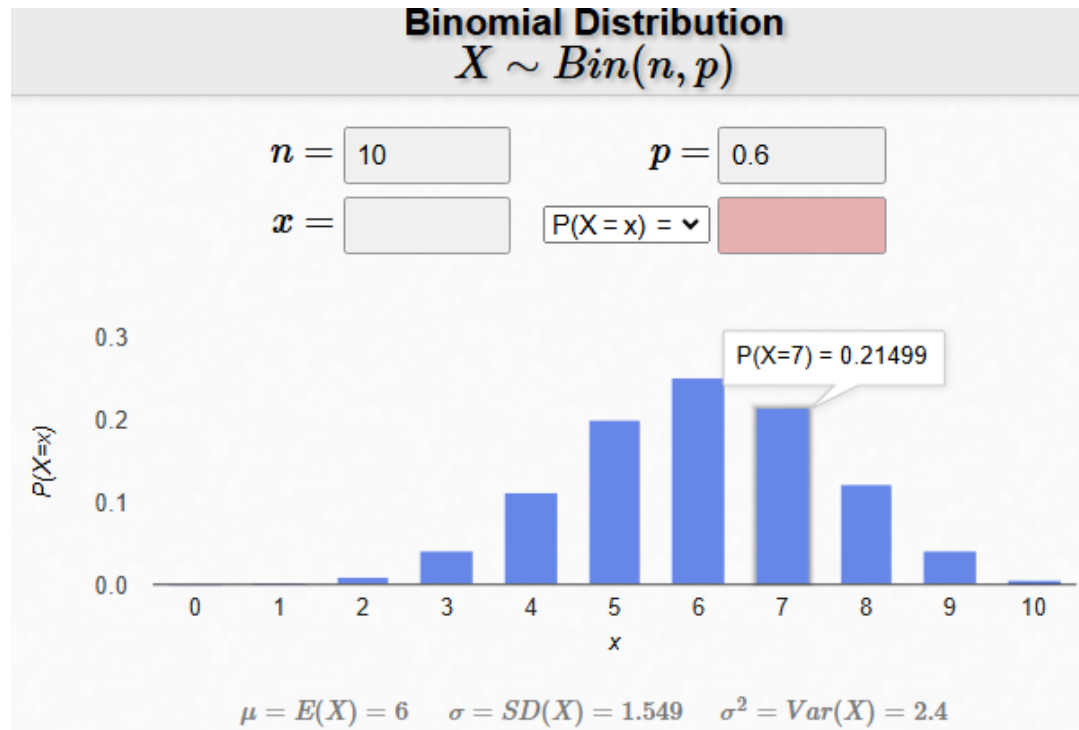
Primer: volitve kandidata A in B.

Delež volivcev, ki podpirajo kandidata A na populaciji: $p = 0,60$

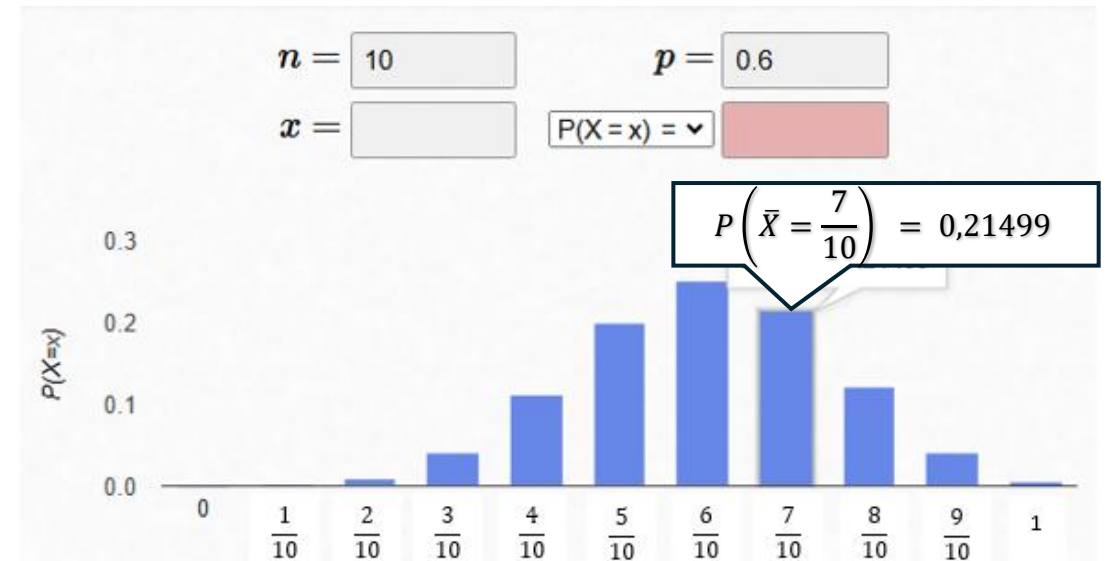
Velikost vzorca $n = 10$.

<https://homepage.divms.uiowa.edu/~mbogнар/applets/bin.html>

Porazdelitev števila podpornikov kandidata A v vzorcu



Porazdelitev deleža podpornikov kandidata A v vzorcu



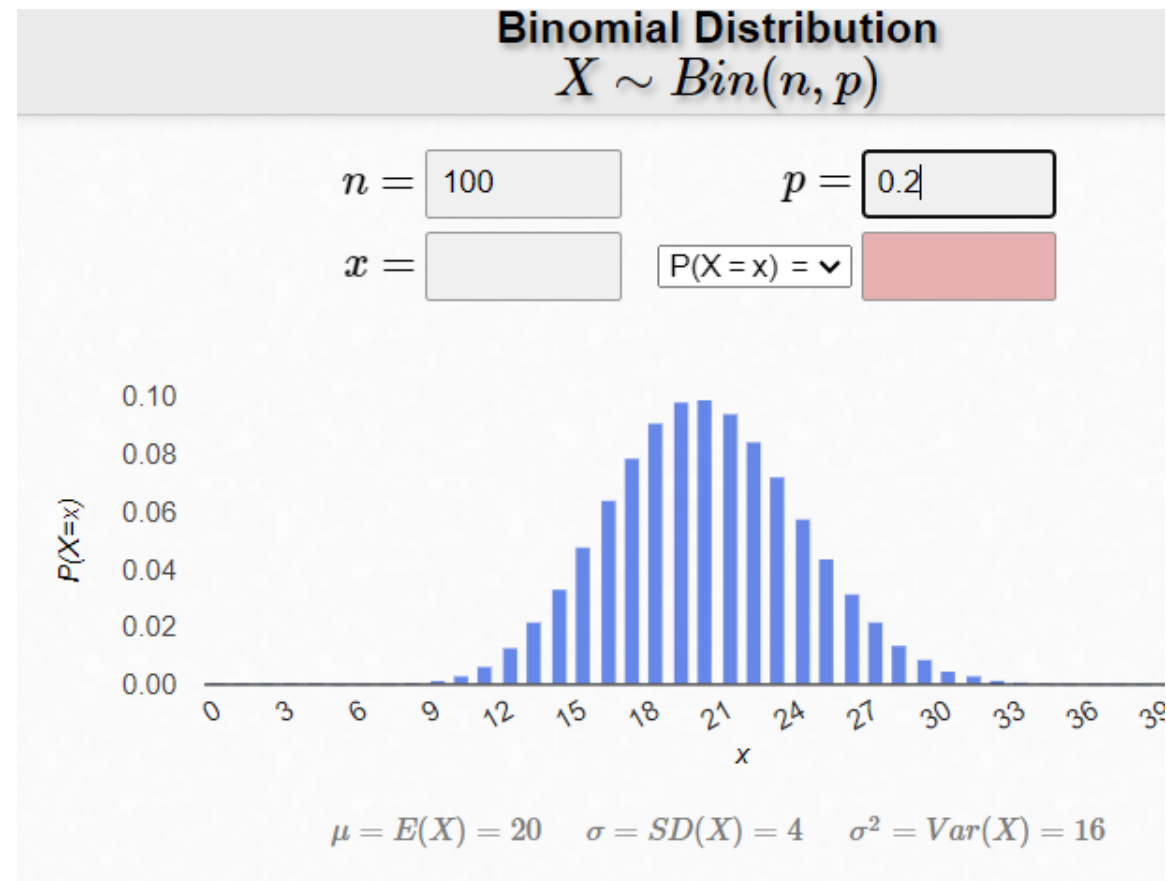
Izrek

Ko je velikost vzorca **dovolj velika**, je porazdelitev vzorčnega deleža $\bar{P}$ približno normalna:

$$\bar{P} \sim N\left(p, \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}\right)$$

Za veljavnost izreka, je dovolj preveriti, da je: **$np \geq 10$** in **$n(1-p) \geq 10$** .

Primer



Primer

Predpostavimo, da je v volilni kampanji med kandidatom A in kandidatom B populacijski delež volivcev $p = 0,60$, ki bolj podpirajo kandidata A. Naključno anketiramo 50 volivcev.

- a) Preverimo, ali porazdelitev vzorčnega deleža $\bar{P}$ izpolnjuje pogoj, da jo lahko aproksimiramo z normalno.
- b) Poiščimo verjetnost, da se bo delež $\bar{p}$ izračunan iz nekega naključnega vzorca velikosti $n = 50$ od populacijskega deleža razlikoval za manj kot $0,05 = 5\%$.

Optično
preberite
kodo QR ali
pa uporabite
povezavo za
pridružitve



<https://forms.office.com/e/N0GHcjVixE>

Kopiraj povezavo



0 odgovor je poslan

Spremenljivka meri čas v minutah, ki ga slovenski študenti porabijo za rekreacijo na teden. X se porazdeljuje...

Vzorčno povprečje je
fiksna številka, zato nima
porazdelitve.

Po Studentovi porazdelitvi
z 36 prostostnimi
stopnjami.

Po $N(65,12)$

Po $N(65,2)$

Po $N(0,1)$

Drevesni grafikon z gnezdenimi pravokotniki

Bar



1
o
d



Pokaži pravilen odgovor